

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 4

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

1. Identificación de la necesidad:

El paciente presenta alteraciones en la alineación biomecánica durante la marcha, debido a la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y la presencia de rodilla en valgo. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una solución que permita mejorar la alineación corporal, reducir las compensaciones biomecánicas y optimizar la estabilidad y el confort durante la marcha.

Objetivos que debe cumplir nuestro producto

- a. Favorecer una alineación biomecánica más adecuada, considerando la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y las alteraciones presentes en la rodilla.
- b. Disminuir el dolor o las molestias durante la marcha.
- c. Mejorar la estabilidad durante la marcha, incrementar la estabilidad y seguridad del paciente, reduciendo movimientos compensatorios que puedan aumentar la sobrecarga musculoesquelética.
- d. Optimizar la compensación de la discrepancia de longitud, mediante una solución adaptada al calzado y a las características biomecánicas del paciente (sin asumir que a mayor altura mejor).
- e. Adaptarse a la anatomía y condición actual del paciente, es decir una solución personalizada que se adapte a las características anatómicas, funcionales y biomecánicas actuales del paciente.
- f. Garantizar comodidad y tolerancia durante el uso prolongado, evitando puntos de presión, irritación o restricciones innecesarias del movimiento.
- g. Facilitar el uso y favorecer la adherencia, ligero, práctico y sencillo de colocar, retirar y utilizar en las actividades cotidianas del paciente.
- h. Ser accesible, seguro y viable de fabricar.

2. Selección de tecnologías:

Actualmente existen diversas soluciones en el mercado orientadas a compensar la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y mejorar la estabilidad durante la marcha. Sin embargo, estas alternativas suelen abordar de manera parcial la problemática, enfocándose en aspectos específicos como la elevación, la estabilidad o la alineación, sin integrar un control biomecánico global.

I. Elevadores de calzado (EVENup / alzas externas e internas) - [1,2]

https://diabetesjournals.org/diabetes/article/69/Supplement_1/2157-PUB/55977

<https://opedmedical.com/wp-content/uploads/2020/08/EVENup-Full-Study-2020.pdf>

Problema que aborda: Discrepancia de longitud de miembros inferiores

Empresa: AliMed

Descripción:

Dispositivo externo o interno que se incorpora al calzado con el fin de compensar diferencias de altura entre extremidades inferiores, permitiendo una nivelación básica de la pelvis durante la bipedestación y la marcha.

Ventajas:

- Solución práctica y accesible
- Fácil implementación
- Mejora inmediata del equilibrio

Desventajas:

- No corrige la alineación biomecánica global
- No estabiliza el tobillo
- En casos con rodilla en valgo, no evita patrones de marcha inadecuados

II. Órtesis KAFO articulada personalizada - [3,4]

<https://www.ottobock.com/en-us/professionals/clinical-evidence>

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281541>

Problema que aborda: Estabilidad de rodilla, tobillo y pie

Empresa: Ottobock

Descripción:

Órtesis que abarca desde el muslo hasta el pie, proporcionando control de la alineación y estabilidad de toda la extremidad inferior.

Ventajas:

- Control integral de la extremidad
- Mejora la alineación biomecánica
- Adaptable a necesidades del paciente

Desventajas:

- Voluminosa y pesada
- Puede limitar el movimiento natural
- No resuelve completamente la discrepancia de longitud

III. Rodillera de descarga (valgus / unloading brace) - [5,6]

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25201520/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4990629/>

Problema que aborda: Alineación y estabilidad de rodilla

Empresa: Össur

Descripción:

Dispositivo que redistribuye las cargas en la rodilla, ayudando a corregir el valgo y mejorar la estabilidad durante la marcha.

Ventajas:

- Mejora la alineación de rodilla
- Permite movilidad funcional
- Existen versiones ajustables

Desventajas:

- No corrige discrepancia de longitud
- Puede desplazarse durante la marcha
- Requiere ajuste especializado

IV. Sensores de presión plantar (plantillas inteligentes) - [7,8]

<https://www.ispo.org.uk/abstract---patel/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10293377/>

Problema que aborda: Reeducción de la marcha

Descripción:

Sistema de sensores que analiza la distribución de cargas durante la marcha y proporciona retroalimentación.

Ventajas:

- Permite monitoreo en tiempo real
- Mejora control de la marcha
- Útil para rehabilitación

Desventajas:

- No corrige directamente la alteración
- Requiere tecnología adicional
- Puede ser costoso

NUEVAS TECNOLOGÍAS ENCONTRADAS

V. Prótesis de extensión [9]

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5584502/?utm_source

Problema que aborda: Discrepancia de longitud severa.

La prótesis de extensión es un dispositivo conservador no quirúrgico diseñado para equiparar el desnivel longitudinal de las piernas, preservando el pie del paciente y brindando soporte estructural para facilitar la marcha.

Ventajas:

- Preservación anatómica: Permite compensar la dismetría sin requerir la amputación del miembro.
- Mejoría funcional inicial: Otorga mayor autonomía y movilidad-
- Alivio sintomático: Contribuye a disminuir el dolor.

Desventajas:

- Movilidad limitada a largo plazo: Ofrece un nivel de actividad y movilidad significativamente menor (K-level más bajo).
- Restricción biomecánica: Limita la participación en actividades físicas de alto impacto
- Dependencia sintomática: Pacientes sin corrección quirúrgica definitiva suelen presentar mayor molestia con el tiempo y menor índice de satisfacción.

VI. Extensión de prótesis transtibial [10]

https://www.mdpi.com/2076-3417/15/6/3247?utm_source

Empresa: No (Experimental)

Problema que aborda: Discrepancia de longitud de miembros inferiores

Descripción:

Sistema que mide mediante acelerómetros el ángulo de los miembros inferiores y regula la altura de la prótesis.

Ventajas:

- Ajuste dinámico de altura.

- Aborda directamente la discrepancia de longitud de miembros inferiores.
- Autonomía del uso para un chico de 17 años.

Desventajas:

- Puede requerir mayor mantenimiento según el desgaste.
- Requiere adaptabilidad específica para nuestro usuario (debe tener un espacio para el pie).
- Requiere de mayor resistencia estática y dinámica (aprox. 70 kg estático).

VII. Extensión de órtesis dinámica pie-tobillo [11]

https://www.oaepublish.com/articles/2347-9264.2018.70?utm_source

Empresa: Varias (Ottobock, Allard USA, Breg, Inc.)

Problema que aborda: Discrepancia de longitud de miembros inferiores

Descripción:

Órtesis dinámica de pie-tobillo (DAFO) con un módulo de descarga para el pie, de grado militar-clínico que transfiere la fuerza a la zona pretibial de la pierna.

Ventajas:

- Muy ligero y resistente (Alta independencia con gran capacidad para realizar ejercicio físico).
- Permite una mejor eficiencia de la energía, reduciendo el gasto energético durante la marcha.
- Espacio especial para colocar pie-tobillo.

Desventajas:

- No estabiliza la rodilla.
- Materiales de fabricación de costo elevado (fibra de carbono).
- Limita el rango de movimiento del tobillo.

VIII. Mecanismo encontrados para prótesis [12]

a. Mecanismo Tracción Sincronizada por Cable

Un cable de acero conecta directamente el movimiento del tobillo con el seguro de la rodilla. Al dorsiflexionar el pie (levantar la punta al caminar), el cable tira hacia abajo, liberando automáticamente la bisagra de la rodilla para permitir la flexión anatómica.

b. Bisagra de Rodilla Inteligente (Linkage Mechanism)

Sistema de placas y enlaces (Links) pivotantes asociados a un resorte helicoidal (Coil Spring) interno. El resorte actúa como asistente de extensión. Se comprime al flexionar y, al extender la pierna, se descomprime empujando la rodilla hacia un bloqueo automático y seguro ("Extension stop") antes de que el talón toque el suelo.

c. Módulo de Tobillo Adaptativo (Ankle Bracket):

Canales internos con rodamientos (Ball bearings), un resorte para flexión plantar y una varilla rígida para tope de dorsiflexión. Permite ajuste milimétrico mediante tornillos prisioneros (Set screws). Amortigua el impacto del talón (flexión plantar controlada) y crea un tope duro para estabilizar el pie, ideal para corregir la hiperpronación del paciente.

IX. Upright Go 2 Smart Posture Corrector & Trainer — Upright Technologies Ltd. [13]

UPRIGHT GO 2 Smart Posture Corrector & Trainer - Wearable Vibrating Posture Device – Upright Technologies Ltd

Problema que aborda: Corrección de la postura del torso y prevención de la hipercifosis.

Descripción: Dispositivo wearable adhesivo que utiliza sensores inerciales para medir ángulos de inclinación en el torso superior y emite una alerta háptica en tiempo real cuando se supera un umbral calibrado.

Ventajas:

- Retroalimentación inmediata y no invasiva.
- Facilidad de calibración y tamaño compacto.

Desventajas:

- Limitado al torso superior y a posturas estáticas o de poca movilidad.
- No evalúa la cinemática de miembros inferiores ni la fatiga en la marcha.

La integración de un dispositivo ortésico compensatorio con un sistema de sensores inerciales dobles permite abordar la descompensación biomecánica producida por la hemimelia peronea. La estructura física de la órtesis ajusta la diferencia de longitud entre los miembros inferiores. No obstante, al extenderse el tiempo de marcha, la musculatura de soporte inevitablemente experimenta fatiga, desencadenando movimientos compensatorios involuntarios que incrementan el estrés cinemático sobre la columna y derivan en episodios de lumbalgia.

Para resolver esta limitación, la inclusión de una matriz inercial compuesta por dos sensores ubicados estratégicamente en el talón/tobillo y en el empeine resulta fundamental [14]. Este arreglo de dos segmentos permite capturar con alta precisión la variación angular relativa del pie, identificando el momento exacto en que la marcha pierde estabilidad [14]. Respaldado por estudios de validación en dinámica de marcha [15], este monitoreo inercial continuo reemplaza la percepción subjetiva del paciente por mediciones objetivas. De este modo, al detectar el agotamiento muscular de forma temprana, el sistema emite una alerta háptica preventiva para sugerir el término de la actividad antes de que se altere el patrón biomecánico seguro, logrando así reducir el dolor lumbar y proteger la salud articular del usuario.

REFLEXIÓN

a. ¿Qué mejorarías en un nuevo prototipo?

Se propone el desarrollo de un dispositivo que integre la compensación de la discrepancia de longitud con un sistema de alineación dinámica, capaz de adaptarse a las necesidades biomecánicas del paciente durante la marcha. A diferencia de las soluciones actuales, el prototipo buscaría no ser una plataforma fija, sino un sistema ajustable que permite corregir desviaciones en tiempo real, ya sea mediante mecanismos mecánicos o sensores que detecten patrones de carga inadecuados.

b. ¿Qué necesidad aún no está cubierta?

Actualmente, no existe una solución que combine de manera efectiva la compensación de longitud con el control activo de la alineación en presencia de alteraciones como la rodilla en

valgo. Las tecnologías disponibles abordan estos problemas por separado, lo que limita la funcionalidad del paciente y mantiene la presencia de compensaciones durante la marcha.

CASOS ADICIONALES

- Caso Clínico 1: Tratamiento reconstructivo y corrección del pie valgo en hemimelia peronea (Revista SATOT) [16]

Problema que aborda: Corrección de la deformidad compleja en valgo, acortamiento del miembro inferior y ausencia de peroné mediante intervención quirúrgica ortopédica.

Descripción: Documenta el seguimiento de un paciente diagnosticado con hemimelia peronea caracterizada por pie equinvaro/valgo e hipoplasia tibial. Se detalla el protocolo de alineación articular utilizando fijación externa e implantes de alargamiento óseo para estabilizar el tobillo y la rodilla.

Relación:

- Demuestra la viabilidad de preservar la extremidad mediante reconstrucción en lugar de la amputación primaria.
- Logra recuperar el eje mecánico de la pierna y la congruencia articular.

Caso Clínico 2: Reporte de casos de hemimelia peronea con pie valgo en el contexto nacional (Perú) [17]

Problema que aborda: Manejo ortopédico y adaptativo en pacientes pediátricos y jóvenes con disimetría severa de miembros inferiores y marcha inestable.

Descripción: Serie de casos clínicos presentados en Perú que analizan el impacto de la hemimelia peronea en la discrepancia de longitud (DMI) y la inclinación pélvica. Evalúa el uso de dispositivos de soporte (alzas estructurales y órtesis AFO/KAFO) como alternativa o complemento al tratamiento quirúrgico para restablecer la marcha funcional.

Ventajas:

- Ofrece una solución no invasiva y accesible para la reeducación de la marcha.
- Reduce inmediatamente la inclinación pélvica y previene el dolor lumbar compensatorio.

Referencia Bibliográfica

- [1] M. Yavuz et al., "Effects of an external shoe-lift on plantar pressure distribution during gait," Diabetes, 2020.
- [2] OPED GmbH, "EVENup Shoe Lift Clinical Study," 2020.
- [3] Ottobock, "Clinical Evidence on KAFO Systems," 2023.
- [4] Y. Hashiguchi et al., "Comparison between AFO and KAFO in gait performance," PLOS One, 2023.
- [5] S. Moyer et al., "Valgus bracing for knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized trials," Arthritis Care & Research, 2015.
- [6] PMC Study Group, "Effectiveness of unloader braces in knee osteoarthritis," 2016.
- [7] M. Patel et al., "Plantar pressure analysis with orthotic interventions," 2023.
- [8] Paromed GmbH, "Pedobarographic insole systems for gait analysis," 2023.
- [9] H. M. Bateni, "Changes in posture, balance, and gait with a knee-ankle-foot orthosis in individuals with stroke," *J. Phys. Ther. Sci.*, vol. 29, n.º 8, pp. 1381–1386, ago. 2017, doi: 10.1589/jpts.29.1381.
- [10] D. C. Fodor, D. F. Chitariu, C. Aghion y N. E. Seghedini, «Self-Adaptive Transtibial Prosthesis: Automatic Detection and Compensation of Leg Length Discrepancy», *Appl. Sci.*, vol. 15, n.º 6, p. 3247, mar. 2025, doi: 10.3390/app15063247.
- [11] C. S. Crowe, K. A. Impastato, A. C. Donaghy, C. Earl, J. L. Friedly y K. A. Keys, «Prosthetic and orthotic options for lower extremity amputation and reconstruction», *Plast. Aesthet. Res.*, vol. 6, art. n.º 4, feb. 2019, doi: 10.20517/2347-9264.2018.70.
- [12] C. P. B. Cook, E. G. Husted, and D. A. Husted, "Orthotic joint and knee-ankle-foot orthotic device incorporating same," U.S. Patent 13 881 754 (Pub. No. US 2013/0296754 A1), Nov. 7, 2013.
- [13] Upright Technologies Ltd., "UPRIGHT GO 2 Smart Posture Corrector & Trainer," Upright Pose, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.uprightpose.com>
- [14] A. S. S. A. H. C. L. H. Wong et al., "Development of an IMU-based 2-segment foot model for dynamic gait analysis," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 1240-1248, 2021
- [15] M. H. A. R. S. H. S. S. A. Ismail, "Validation of inertial sensors to evaluate gait stability and dynamic balance," *PMC PubMed Central*, PMC10293377, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10293377/>
- [16] Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO), "Tratamiento y evolución clínica en hemimelia peronea con deformidad en valgo," *Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia*, vol. 22, no. 2, pp. 115-122, 2012.

[17] Repositorio de Casos Clínicos en Traumatología Pediátrica, "Manejo ortopédico de la hemimelia peronea y discrepancia de extremidades inferiores en el Perú," *Revista Peruana de Ortopedia y Traumatología*, vol. 18, no. 1, pp. 45-52, 2020.